

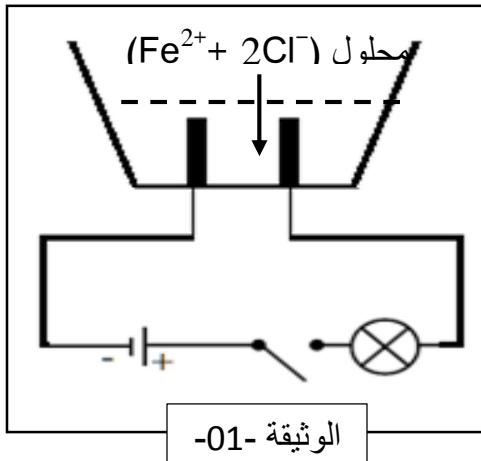


الحزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

❖ **الجزء 1:** بطلب من أستاذ مادة العلوم الفيزيائية، قام مخبري المتوسطة بتحضير محلولين شارديين هما: محلول كلور الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-$)، ومحلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) في قارورتين متشابهتين من الزجاج، ونسي وضع عليهما ملصقة تحمل اسم كل محلول، ونظرا لتشابه لونيتهما الأخضر الفاتح أصبح من الصعب التمييز بينهما.

- 1/- ماهي الشاردة التي تميز اللون الأخضر الفاتح للمحلولين؟ كيف تكشف عنها؟ (اسم الكاشف ولون الراسب).
- 2/- اقترح برتوكولا تجريبيا لمساعدة المخبري للكشف عن محتوى القارورتين.

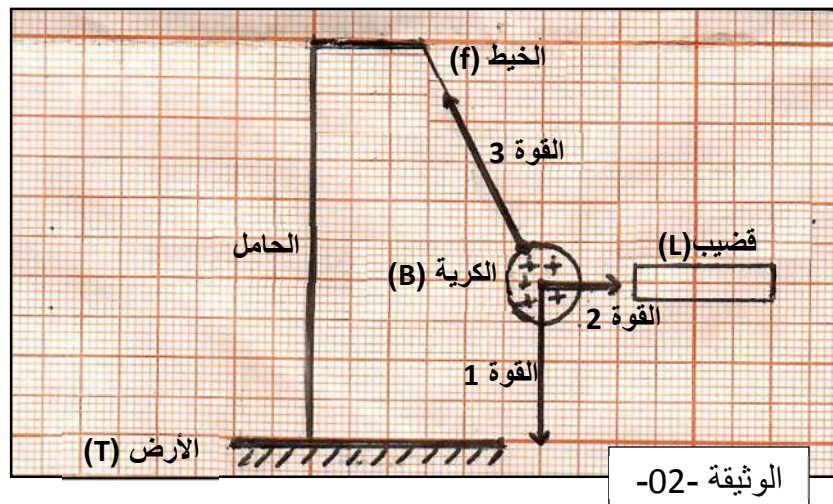


❖ **الجزء 2:** بعد معرفة محتوى كل قارورة، قام الأستاذ بوضع كمية من محلول كلور الحديد الثنائي في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت انظر الوثيقة-01-.

- 3/- ما المسؤول على نقل التيار الكهربائي في المعادن ونقل التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية.
- 4/- بعد غلق القاطعة، عبر عما حدث في وعاء التحليل بمعادلات كيميائية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل.
- 5/- أذكر بعض استعمالات عملية التحليل الكهربائي في حياتنا اليومية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

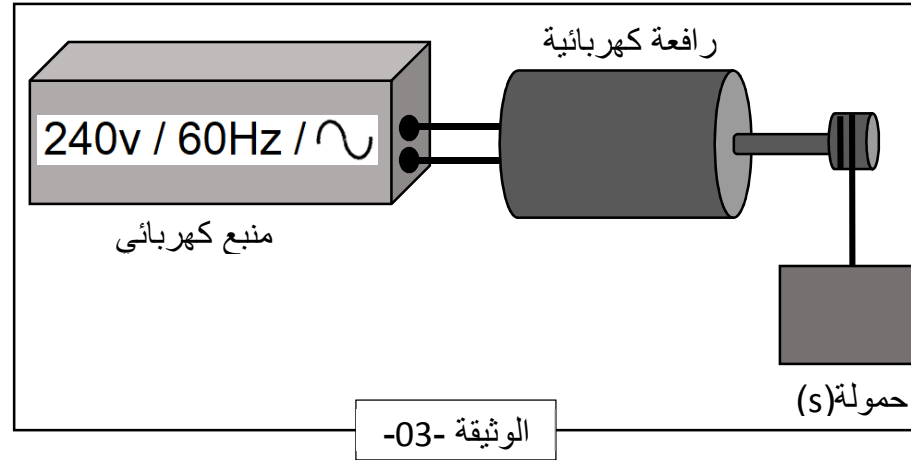
قدم الأستاذ لتلميذه قضيبين مشحونين أحدهما من الزجاج والآخر من الأبونيت. قرب أحدهما من كرة (B) تحمل شحنة كهربائية موجبة، معلقة بخيط عازل وعديم الإمتطاط فلاحظ انجذابها نحوه كما هو موضح في الوثيقة -02-.



- 1/- ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب المستعمل في التجربة مع التبرير. استنتج مادة صنعه؟
- 2/- سم القوى 1 و 2 و 3 المؤثرة على الكرة (B) مع ترميزها ثم صنفها.
- 3/- احسب بيانيا شدة كل قوة من القوى السابقة باستعمال سلم الرسم : $0.1N \longrightarrow 1Cm$
- 4/- أ- باستعمال المصقعة الموفرة لك، قم برسم حوامل القوى.
ب- أنشئ محصلة القوتين 1 و 2 ثم قارنها مع القوة 3. ماذا تستنتج؟

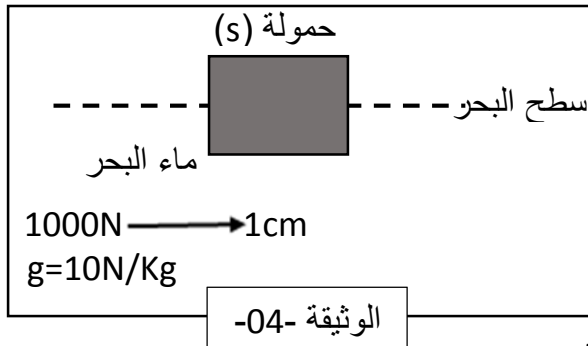
الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)



أثناء تواجدك بميناء مستغانم، شاهدت عاملا يستعمل رافعة كهربائية موصولة بمنبع كهربائي يحمل الدلالات المبينة في الوثيقة -03- لرفع حمولة (s) كتلتها 200Kg الى سطح الباكسة.

- 1/- أذكر مبدأ عمل هذا المنبع الكهربائي مع تحديد عناصره الأساسية ثم استنتج قيمة توتره الأعظمي؟



- فجأة وعلى ارتفاع معين انقطع الحبل وسقطت الحمولة (s) لتستقر (حالة توازن) طافية في البحر، بحيث بقي نصفها بارزا والآخر غارقا في البحر. أنظر الوثيقة -04- .
- 2/- أ- ما سبب طفو الحمولة (s).
ب - سم القوى المؤثرة على الحمولة (s) ثم مثلها.
- 3/- قدم نصائحا لعمال الميناء وزواره لتفادي خطورة سقوط الحمولات.



الجزء الأول: (12 نقطة)

العلامة		عناصر الإجابة
المجموع	مجزأة	
		التمرين الأول: (6 ن) س₁ = 0.75 / س₂ = 1 / س₃ = 0.50 / س₄ = 3.25 / س₅ = 0.50 1- الشاردة التي تميز اللون الأخضر الفاتح للمحلولين هي شاردة الحديد الثنائي (Fe^{2+}) ويتم الكشف عنها بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) للمحلول المتواجدة به فيتشكل راسب أخضر فاتح هو هيدروكسيد الحديد الثنائي $\text{Fe}(\text{OH})_2$. 2- برتوكول تجريبي للكشف عن محتوى القارورتين: يكفي الكشف عن احدى الشاردين ويستنتج معرفة الأخرى كما يلي: إضافة محلول نترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$) الى عينة من أي المحلولين فاذا تشكل راسب ابيض يسود في الضوء (AgCl) فدليل على احتوائه على شاردة الكلور (Cl^-) والا فهي شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}). أو إضافة محلول كلور الباريوم ($\text{Ba}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) الى عينة من أي المحلولين فاذا تشكل راسب ابيض (BaSO_4) فدليل على احتوائه على شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}) والا فهي شاردة الكلور (Cl^-). ملاحظة: تقبل كل اجابة علمية صحيحة 3- المسؤول عن نقل التيار في المعادن هي الإلكترونات الحرة وفي المحاليل الشاردية هي الشوارد (حاملات الشحنة). 4- التعبير عما يحدث في الوعاء: عند المصعد: $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ عند المهبط: $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}$ المعادلة الكيميائية الإجمالية للتحليل الكهربائي: $(\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Fe}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$ 5- بعض استعمالات عملية التحليل الكهربائي في حياتنا اليومية. تنقية المعادن وترسيبها - اصطناع الغازات - تفكيك وتحليل المركبات الكيميائية - الطلاء والغلفنة.... ملاحظة: يكفي ذكر استعمالين
0.75	0.25 0.25 0.25	
1	4x0.25	
0.50	2x0.25	
0.75	3x0.25	
0.75	3x0.25	
1.75	4x0.25 3x0.25	
0.50	2x0.25	

التمرين الثاني: (6ن) 1س/0.75=2س/2.25=3س/0.75=4س/0.75=1.50=4س/0.75=1.50

1/- نوع الشحنة التي يحملها القضيب (L) شحنة كهربائية سالبة لأنه جذب الكرة (B) الموجبة الشحنة، وعليه فمادة صنع من الايونيت.

2/- تسمية القوى:

رقم القوة	تسميتها	رمزها	صنفها
1	قوة جذب الأرض (T) للكرة (B) أو الثقل	$\vec{P}$ أو $\vec{F}_{T/B}$	بعدي
2	قوة جذب القضيب (L) للكرة (B) أو قوة كهربائية	$\vec{F}_{L/B}$	بعدي
3	قوة شد الخيط (f) للكرة (B) أو توتر الخيط	$\vec{T}$ أو $\vec{F}_{f/B}$	تلامسية

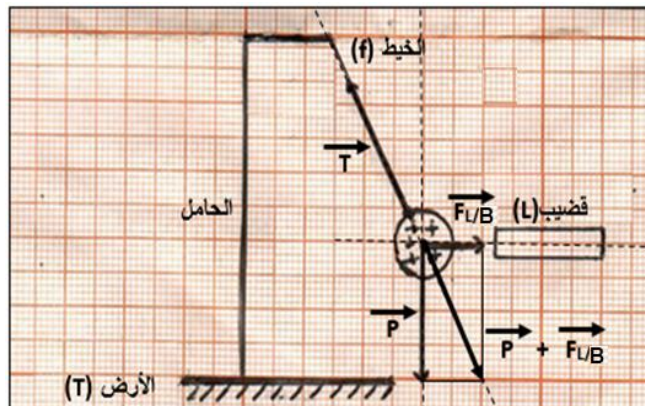
3/- حساب بيانيا شدة كل قوة من القوى الثلاث وذلك باستعمال سلم الرسم المعطى نجد :

شدة القوة P:

$$\left. \begin{array}{l} 1\text{cm} \longrightarrow 0.1\text{N} \\ 2\text{cm} \longrightarrow P \end{array} \right\} P = \frac{2 \times 0.1}{1} = 0.2\text{N}$$

وبنفس الطريقة نجد: $F_{L/B} = 0.1\text{N}$, $F_{f/B} = 0.22\text{N}$

4/- رسم حوامل القوى وإنشاء محصلة القوتين $\vec{P}$ و $\vec{F}_{L/B}$:



من خلال الرسم نجد:

- حوامل القوى الثلاث تتقاطع في نقطة واحدة وتقع في نفس المستوي .

$P + F_{L/B} = 0.22\text{N} = T$ لهما نفس القيمة

و $\vec{P} + \vec{F}_{L/B} = -\vec{T}$ متعاكستان في الاتجاه

ولهما نفس الحامل. الشرطان محققان

فنستنتج أن الكرة (B) في حالة توازن

الجزء الثاني: (08 نقطة)

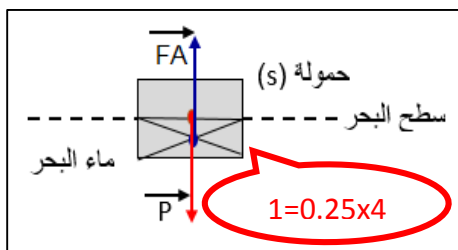
الوضعية الإدماجية:

1/- يعتمد مبدأ عمل هذا المنبع الكهربائي على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

ويعتمد في عمله على عنصرين أساسيين هما الوشاعة والمغناطيس

استنتاج القيمة الأعظمية لهذا التوتر: $U_{\text{max}} = U_{\text{eff}} * \sqrt{2} = 240 * 1.41 = 338.4\text{v}$

2/- أ- سبب طفو الحمولة (s) في البحر: هو ان الكتلة الحجمية للحمولة اصغر من الكتلة الحجمية لماء البحر.



ب- تسمية وتمثيل القوى المؤثرة على الحمولة (s):

- تؤثر على الحمولة (s): قوة الثقل ($\vec{P}$) وقوة دافعة أرخميدس ($\vec{F}_A$)

- حساب قيمة كل من الثقل والدافعة:

عند التوازن يكون: $F_A = P = mg = 200 \times 10 = 2000\text{N}$

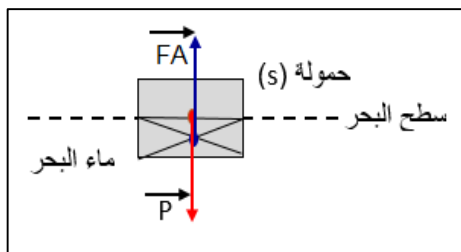
وباستعمال سلم الرسم 1cm لكل 1000N يكون طول شعاع كل قوة هو 2cm

$$1.5=3 \times 0.50$$

3/- النصائح المقترحة لعمال الميناء وزواره لتقادي خطورة سقوط الحمولات:

- الصيانة الدورية للرافعات -
- اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة (الخوذة، الحذاء، اللباس...)
- الابتعاد عن أماكن العمل لمسافات أمنة
- احترام تعليمات والإرشادات أثناء الزيارة
- الزيارة تكون تحت مشرف أمني....

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

العلامة		المؤشرات	الأسئلة	المعايير
المجموع	مجزأة			
01	0.25	- يذكر أي مبدأ عمل للمنبع وعناصر منه.	س1	الوجهة فهم المتعلم لما هو مطلوب منه
	0.25	- يقدم تفسيراً للطفو المحملة (s).	س2	
	0.25	- يسمي ويمثل قوى على المحملة.	س3	
	0.25	- يقدم أي نصائح.		
06	0.50	- يذكر مبدأ عمل المنبع الكهربائي التحريض الكهرومغناطيسي.	س1	الاستعمال السليم أدوات المادة توظيف الموارد المرتبطة بالمادة
	0.50	- يحدد العناصر الأساسية : الوشعة والمغناطيس.	س2	
		- يحسب قيمة التوتر الأعظمي:		
	0.50	$U_{max} = U_{eff} * \sqrt{2} = 240 * 1.41 = 338.4v$		
	0.50	- يقدم سبب الطفو الصحيح $\bar{P}_s < \bar{P}_L$ أو $d_s < d_L$		
		- تسمية القوى المؤثرة على المحملة (s):		
	0.50	النقل P ودافعة ارخميدس FA		
	4x0.25	- يمثل القوى تمثيلا صحيحا محترما مميزات كل قوة خاصة (نقطة التأثير والجهة)		
	2x0.50	حساب قيمة النقل والدافعة وطوليتيها		
				
3x0.50	- بعض النصائح المقترحة لتفادي خطورة سقوط الحمولات: الصيانة الدورية للرافعات - اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة (الخوذة، الحذاء، اللباس.....) - الابتعاد عن أماكن العمل لمسافات آمنة -احترام تعليمات والإرشادات أثناء الزيارة - الزيارة تكون تحت مشرف أمني.....			
0.50	0.25	التعبير بلغة علمية سليمة.	كل	الانسجام تناسق الإجابة
	0.25	التسلسل المنطقي للأفكار.	الأسئلة	
0.50	0.25	تنظيم الفقرات ووضوح الرسومات...	كل	الإتقان والإبداع تميز الإجابة
	0.25	الإبداع والتميز	الأسئلة	